

Total number of printed pages-7

23R-25 PHY3103ID

2025

PHYSICS

(IDC)

Paper : PHY3103ID

(Ancient Astronomy)

Full Marks : 50

Time : Two hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Answer the following questions : $1 \times 5 = 5$

(a) What is *Dhruva Tara* known as in modern astronomy?

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানত ধ্রুব তরাক কি নামেৰে জনা যায়?

(b) Which ancient Indian astronomer first proposed that the Earth rotates on its axis?

কোনজন প্ৰাচীন ভাৰতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীয়ে প্ৰথমে প্ৰস্তাৱ দিছিল যে পৃথিৱীখন নিজৰ অক্ষত ঘূৰি থাকে?

E04F0 0016

Contd.

(c) Which ancient monument in England is aligned with the summer solstice sunrise?

ইংলেণ্ডৰ কোনটো প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন গ্ৰীষ্মকালীন অন্তৰ্ভালৰ সূৰ্য্য উদয়ৰ সৈতে মিল আছে?

(d) Name the two main Maya calendars used for ritual and solar purposes.

আচাৰ-ব্যৱহাৰ আৰু সৌৰ কামত ব্যৱহৃত প্ৰধান মায়্যা পঞ্জিকা দুটাৰ নাম লিখা।

(e) How many Nakshatras (constellations) are used in Vedic astrology?

বৈদিক জ্যোতিষত কিমান নক্ষত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়?

2. Answer the following questions : $2 \times 5 = 10$

(a) Briefly explain how Aryabhata interpreted solar and lunar eclipses.

আৰ্যভট্টই সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ব্যাখ্যা কেনেদৰে কৰিছিল সেইবিষয়ে চমুকৈ বুজাই লিখা।

(b) Name two stars identified and described in ancient Indian texts and their modern equivalents.

প্ৰাচীন ভাৰতীয় গ্ৰন্থত চিনাক্ত আৰু বৰ্ণনা কৰা দুটা তৰা আৰু ইয়াৰ আধুনিক সমতুল্য নাম দুটা লিখা।

(c) Explain briefly why the Moon shows phases.

চন্দ্ৰই কিয় বিভিন্ন দশা দেখুৱাই চমুকৈ বুজাই লিখা।

(d) What is the significance of equinoxes in the development of calendars?

কেলেণ্ডাৰৰ বিকাশত সংক্ৰান্তিৰ তাৎপৰ্য কি?

(e) Name any four planets (grahas) and mention one quality each represents in astrology.

যিকোনো চাৰিটা গ্ৰহৰ নাম লিখা আৰু জ্যোতিষশাস্ত্ৰত প্ৰত্যেকেই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এটা গুণ উল্লেখ কৰা।

3. Answer **any three** from the following questions :

(a) Write a short note on time-keeping during vedic period of astronomy particularly mentioned in Yajurveda.

5

বিশেষভাৱে যজুৰ্বেদত উল্লেখ কৰা জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ বৈদিক কালত সময়-নিৰ্ধাৰণৰ ওপৰত এটা চমু টোকা লিখা।

- (b) Explain the role of Dashas and planetary defects (*dashas*) in astrology. How are these believed to affect life, and what remedies are suggested in traditional practice? $2+3=5$

জ্যোতিষশাস্ত্ৰত দশা আৰু গ্ৰহৰ দোষৰ ভূমিকা ব্যাখ্যা কৰা। এইবোৰে জীৱনত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছিল আৰু পৰম্পৰাগত ব্যৱহাৰত কি কি প্ৰতিকৰণৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল তাৰ বিষয়ে লিখা।

- (c) Discuss how ancient civilizations used the daily and annual motions of the Sun, Moon, planets, and stars to develop calendars. Illustrate with examples of monument alignments such as Stonehenge, Sun Dagger. $3+2=5$

প্ৰাচীন সভ্যতাই কেনেকৈ সূৰ্য্য, চন্দ্ৰ, গ্ৰহ, তৰা আদিৰ দৈনন্দিন আৰু বাৰ্ষিক গতিৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা। ষ্টোনহেঞ্জ, ছান ডেগাৰৰ দৰে কীৰ্তিচিহ্নৰ প্ৰান্তিকবৰণৰ উদাহৰণেৰে চিত্ৰিত কৰা।

- (d) Discuss the contribution of ancient Indian astronomers in explaining planetary motions and eclipses. How did their ideas anticipate aspects of the Copernican revolution? $4+1=5$

গ্ৰহৰ গতি আৰু গ্ৰহণৰ ব্যাখ্যাত প্ৰাচীন ভাৰতীয় জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলৰ অৱদানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। তেওঁলোকৰ ধাৰণাসমূহে কপাৰনিকাছ বিপ্লৱৰ দিশসমূহ কেনেকৈ আগতীয়াকৈ অনুমান কৰিছিল?

4. Answer **any two** from the following questions :

- (a) Explain the basic principles of Indian astrology. In your answer, discuss the significance of planets (*grahas*), zodiac signs, and Dashas. How are horoscopes interpreted to make predictions about human life? $3+4+3=10$

ভাৰতীয় জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মূল নীতিসমূহ ব্যাখ্যা কৰা। উল্লেখিত নীতিসমূহৰ লগত সংগতি ৰাখি গ্ৰহ, ৰাশি, দশা আদিৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। মানৱ জীৱনৰ বিষয়ে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিবলৈ ৰাশিফলৰ ব্যাখ্যা কেনেকৈ কৰা হয়?

- (b) Discuss the contributions of Aryabhata, Varahamihira, and Bhaskara to Indian astronomy. How did their works influence later scientific traditions?

6+4=10

ভাৰতীয় জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানলৈ আৰ্যভট্ট, বাৰহমিহিৰ, ভাস্কৰৰ অৱদানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। তেওঁলোকৰ বচনাসমূহে পিছলৈ বৈজ্ঞানিক পৰম্পৰাক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিছিল?

- (c) Compare the constellations and astronomical traditions of Indian, Greek, Egyptian, Islamic, and Chinese cultures. What similarities and differences can you identify in their approaches to celestial study?

6+4=10

ভাৰতীয়, গ্ৰীক, মিচৰীয়, ইছলামিক আৰু চীনা সংস্কৃতিৰ নক্ষত্ৰমণ্ডল আৰু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ পৰম্পৰা তুলনা কৰা। আকাশ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পদ্ধতিত কি কি সাদৃশ্য আৰু পাৰ্থক্য আছিল চিনাক্ত কৰা।

- (d) Explain the daily and annual motions of the Sun, Moon, planets, and stars. How did the understanding of these motions lead to the development of lunar phases, seasonal changes, and early calendars?

5+5=10

সূৰ্য্য, চন্দ্ৰ, গ্ৰহ, নক্ষত্ৰৰ দৈনিক আৰু বাৰ্ষিক গতিৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা। এই গতিসমূহৰ ফলত চন্দ্ৰৰ দশা, ঋতুৰ পৰিৱৰ্তন আৰু প্ৰাৰম্ভিক কেলেণ্ডাৰ আদিৰ বিকাশ কেনেকৈ হ'ল বহলাই লিখা।

E04F0 0016

6

E04F0 0016

7

1000